

# JEB027 - FINANČNÍ EKONOMIE



## **2. přednáška – Finanční trhy** **Petr Teplý**

Institut ekonomických studií FSV  
Univerzita Karlova

7. října 2025

# Přednáška I: Peníze a úrokové sazby

- Teoretická vs. empirická definice peněz
- Měnový přehled, měnové agregáty M0, M1, M2, M3
- Reálné vs digitální vs virtuální peníze (kryptoaktiva)
- Současné emise peněz (vnitřní a vnější)
- Bitcoin a budoucnost blockchain technologie
- Teorie úrokové míry (klasická, keynesiánská, monetaristická, neokeynesiánská)
- Fisherova rovnice úrokových sazeb
- Výnosová křivka a související teorie
- Spotová vs forwardová sazba
- Diskontní vs repo vs lombardní sazba ČNB
- Anuita, perpetuita, RPSN

# Obsah

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1. | Finanční trhy v teorii       |
| 2. | Milníky finanční teorie      |
| 3. | Finanční trhy v praxi (svět) |
| 4. | Finanční trhy v praxi (ČR)   |
| 5. | Finanční trhy a krize        |



# Finanční trhy

- ✓ Finanční trhy jsou trhy, na kterých dochází **k transferu disponibilních fondů od přebytkových jednotek k deficitním jednotkám**, přičemž tyto dvě skupiny se prolínají.
- ✓ V této souvislosti je třeba rozlišovat přímé financování (bez finančních zprostředkovatelů) a nepřímé financování (za pomoci finančních zprostředkovatelů).
- ✓ Fungující finanční trhy tvoří neodmyslitelnou součást každé ekonomiky a jejich efektivní fungování je klíčovým faktorem hospodářského růstu.
- ✓ Naopak špatně fungující finanční trhy mohou ekonomiku výrazně oslabit jako např. během probíhající krize, kdy problémy finančního sektoru se rozšířily i na další sektory ekonomiky, což následně přispělo ke globální ekonomické krizi 2007-2009.
- ✓ Finanční trhy přímo ovlivňují bohatství jednotlivců, chování firem a spotřebitelů, a přispívají též k cykličnosti ekonomiky.

# I. Jaké další funkce plní finanční trhy?



# Hlavní funkce finančních trhů

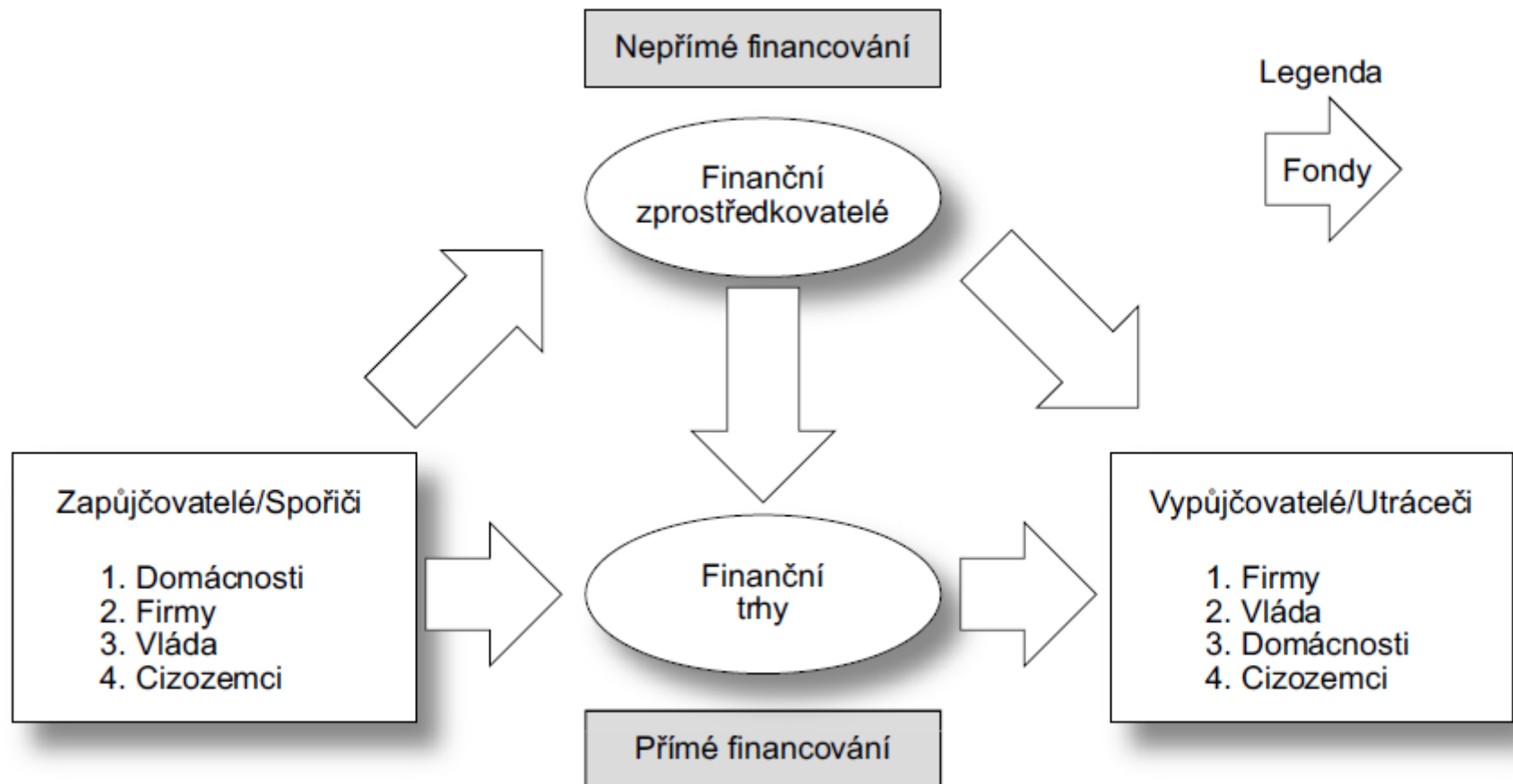
1. Provádí transfer zdrojů deficitním jednotkám
2. Alokují a realokují kapitál dle efektivnosti využití (výběr projektů atd.);
3. Vytvářejí motivy pro tvorbu úspor domácností – mobilizují a agregují kapitál pro velké projekty;
4. Zajišťují likviditu finančních aktiv a díky alokační efektivnosti vytvářejí kontinuálně ceny finančních aktiv, které slouží jako důležité signály pro ekonomické subjekty např. z hlediska monitoringu skutečného využití;
5. Vynucují smlouvy, tj. zajišťují, aby ti co si půjčili též splatili;
6. Umožňují dále alokovat, převádět, sdílet riziko investorů a firem;
7. Umožňují diverzifikovat riziko vzhledem k očekávanému cash-flow z různých projektů;
8. Snižují náklady platebního styku a finančních transakcí vůbec (tzv. operační efektivnost);

## 2. Jaký je rozdíl mezi přímým a nepřímým financováním?



# I. Finanční trhy v teorii

## Přímé financování (finanční trhy) vs. nepřímé financování (finanční zprostředkovatelé)



### 3. Co je intertemporální model?



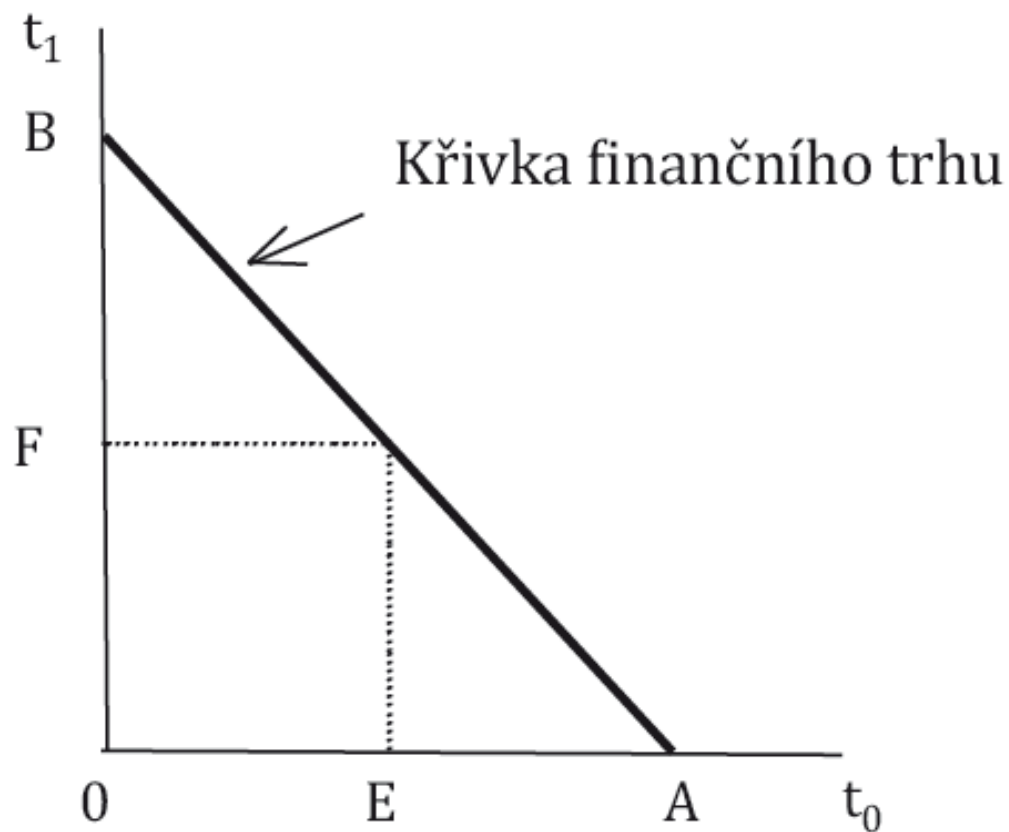
# Intertemporální model I/5

- ✓ Intertemporální = mezičasový model
- ✓ Koncept současné hodnoty je důležitý pro pochopení rozdílu mezi úsporami a investováním.

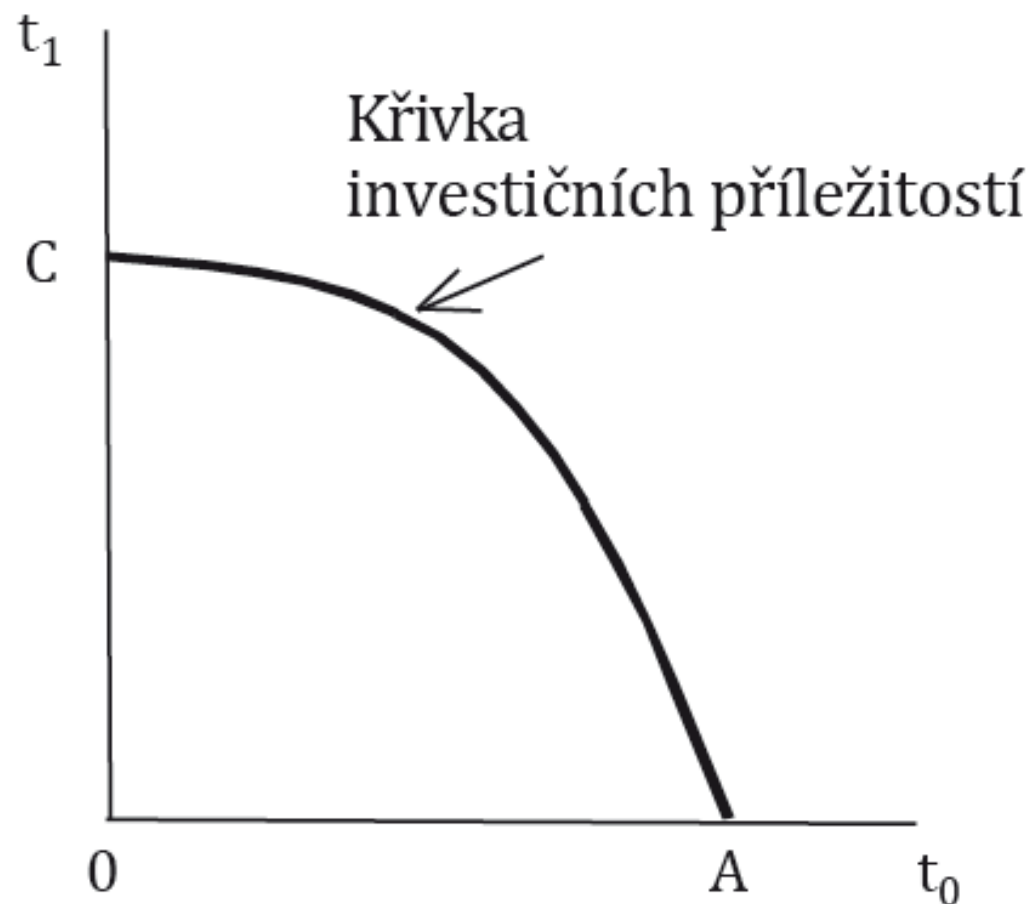
$$PV(I_0) = \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- ✓ V případě úspor (odložená spotřeba) se jedná o obětování dnešní hodnoty s cílem získat budoucí bohatství – hodnotu, která je neurčitá v čase a tudíž riziková. Na druhou stranu, investice znamená okamžitou spotřebu bohatství.
- ✓ Pro zobrazení těchto vztahů se používají intertemporální modely pro období 0 a I, ve kterých jsou možné tři typy investic: finanční investice, reálné investice a jejich kombinace.

## Intertemporální model 2/5

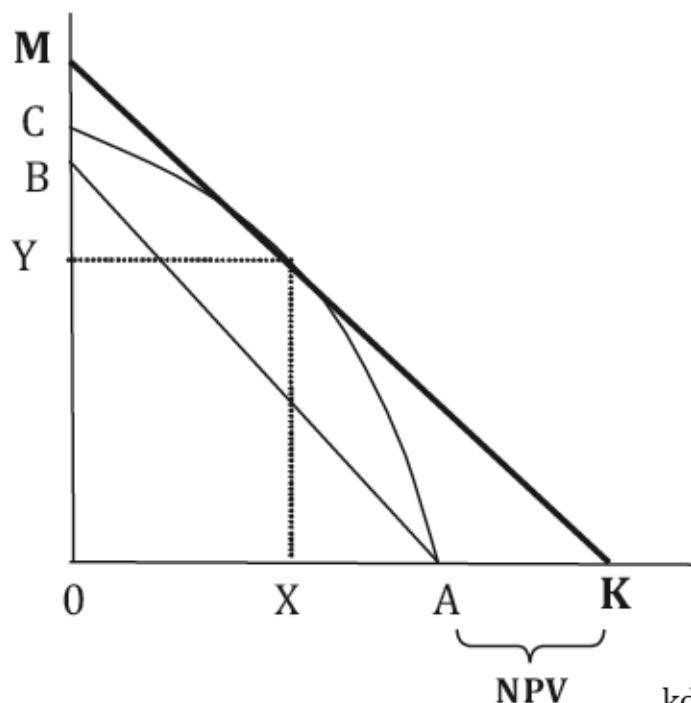


# Intertemporální model 3/5



## Intertemporální model 4/5

Obrázek I-5: Čistá současná hodnota



OX → investice do finančních aktiv

AX → investice do reálných aktiv

OM → max. budoucí hodnota

OK → max. současná hodnota

XK → současná hodnota investice

XA → náklady investice

AK → max. čistá současná hodnota

$$NPV(I_0) = CF_0 + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t} = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

kde:

$NPV$  – čistá současná hodnota

$CF_0$  – výplata z investice v čase 0

$CF_t$  – výplata z investice v čase  $t$

$I_0$  – náklad investice v čase 0

$r$  – diskontní sazba

# Intertemporální model 5/5

- ✓ Investováním  $0X$  na kapitálovém trhu můžeme zvýšit naši budoucí spotřebu o  $YM$ . Alternativně, vypůjčením  $0Y$  na kapitálovém trhu můžeme zvýšit současnou spotřebu o  $XK$ . Jinými slovy, investováním  $XA$  do reálných aktiv a zapůjčením či vypůjčením na kapitálovém trhu, můžeme zvolit jakoukoliv kombinaci na přímce  $KM$ .
- ✓ Obrázek lze interpretovat i z pohledu čisté současné hodnoty. Maximální současnou spotřebou z budoucích výplat může být  $XK$ , což je současná hodnota investice. Náklady této investice jsou  $XA$ .
- ✓ Čistá současná hodnota (NPV) investice je  $AK$ , což je přidaná hodnota z investování do reálných aktiv.
- ✓ Diskutovaný model předpokládá dokonalý kapitálový trh s mnoha omezujícími předpoklady (dokonalá konkurence na všech trzích, nulové náklady vstupu na kapitálový trh)

# Typy finančních zprostředkovatelů

- 1) **depozitní instituce** – komerční banky, stavební spořitelny a družstevní záložny;
- 2) **smluvně spořicí instituce** – penzijní fondy a pojišťovny;
- 3) **investiční zprostředkovatelé** – hedžové fondy, private equity, suverénní fondy, finanční společnosti a podílové fondy;
- 4) **ostatní finanční instituce** - hypoteční banky, leasingové společnosti a faktoringové společnosti.

4. Jaký typ finančního systému je v ČR: bankovní nebo kapitálový?



# I. Finanční trhy v teorii

## Bankovní vs. kapitálový systém v teorii



| Oblast                         | Bankově-orientovaný systém                                                                                                                                      | Kapitálově-orientovaný systém                                                                                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transformace likvidity         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přes transformaci velikosti a parametrů instrumentů</li> </ul>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tok zdrojů přes různé investiční instrumenty (dluhopisy, akcie, fondy, deriváty)</li> </ul>         |
| Transformace rizika            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Banky vyrovnávají riziko</li> <li>• Proces je mezičasový</li> <li>• Omezeno na několik málo nositelů rizika</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investoři vyrovnávají riziko</li> <li>• Riziko sdíleno investory dle ochoty jej přijmout</li> </ul> |
| Transformace informací         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internalizace informací u bank</li> <li>• Duplicita informací</li> <li>• Omezená transparentnost</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Externalizace přes zprostředkovatele a média</li> <li>• Vysoká transparentnost</li> </ul>           |
| Kontrola nad společností       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientace na vztah věřitel-dlužník</li> <li>• Maximalizace hodnoty stakeholderů</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientace na likviditu a výnosy</li> <li>• Maximalizace hodnoty akcionářů</li> </ul>                |
| Ochrana legislativní/dohlížecí | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silná ochrana věřitelů a vkladatelů</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšená ochrana akcionářů a investorů</li> </ul>                                                    |

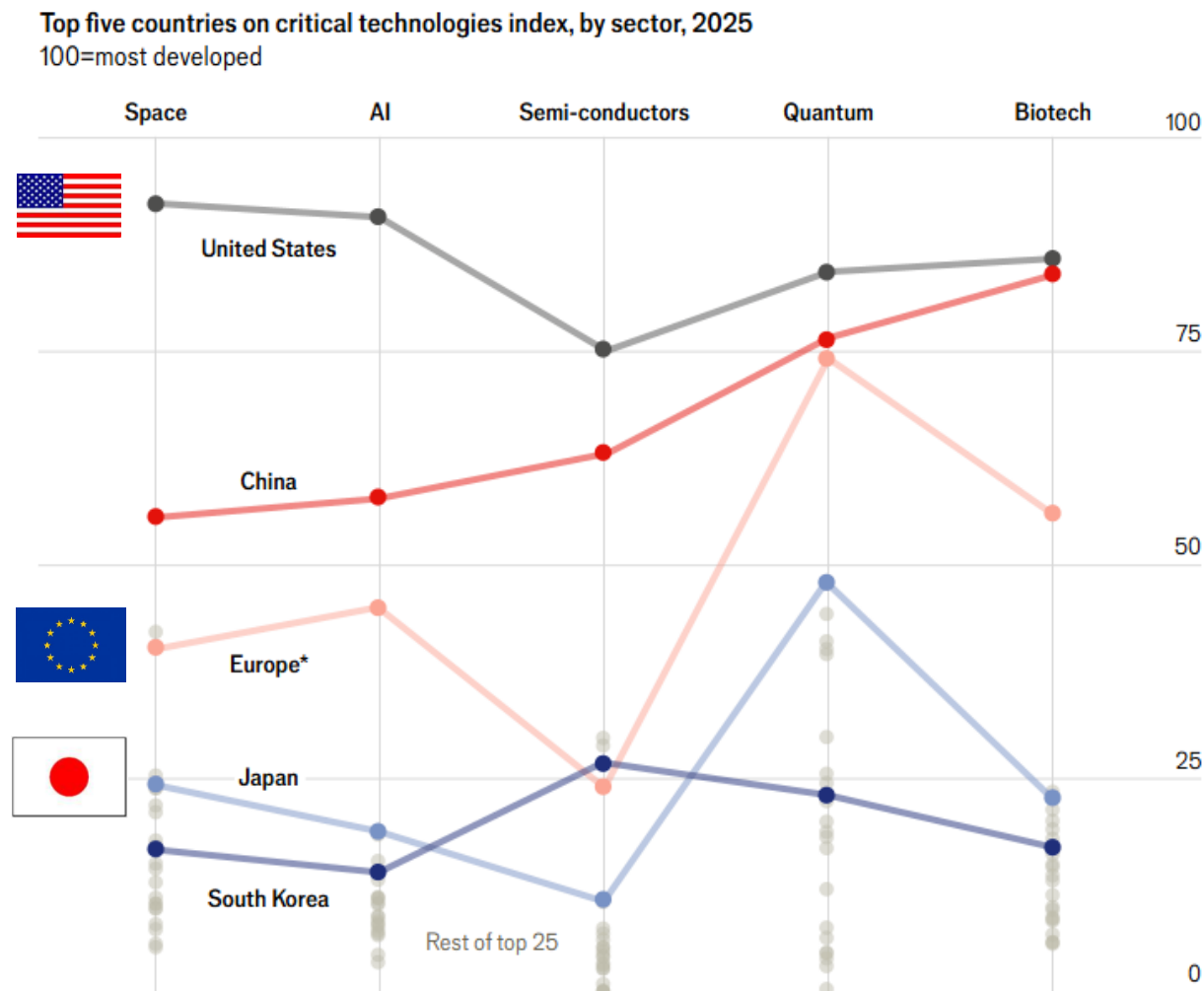
# I. Finanční trhy v teorii

## Bankovní vs. kapitálový systém v praxi

| Ukazatel                                                 | Popis                             | Bankovní systém          | Kapitálový systém  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Podíl bankovních aktiv na HDP                            | Celková aktiva bank jako % HDP    | Vysoký (>200 % HDP)      | Nižší (<100 % HDP) |
| Podíl tržní kapitalizace akciového trhu na HDP           | Hodnota akciového trhu jako % HDP | Nižší (50–100 %)         | Vysoký (>150 %)    |
| Podíl bankovních úvěrů na financování firem              | % firemního financování z úvěrů   | Vysoký (70-80 %)         | Nižší (20–40 %)    |
| Počet veřejně obchodovaných společností na mil. obyvatel | Indikátor rozvinutosti trhu       | Nižší (EU cca 10, ČR <5) | Vysoký (USA >30)   |

# I. Finanční trhy v teorii

## Bankovní systém vs inovace (?)



Zdroj: [The Economist](#) (2025) podle Rosenbach, E. et al. (2025). Critical and emerging technologies index, Belfer Centre for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School.

## 5. Proč je důležitá vynutitelnost práva na finančním trhu?



# Právní prostředí finančních trhů

- Finanční investice (aktiva) jsou instrumenty vždy ve **formě určitého kontraktu**/o legální reprezentaci práva na získání aktiva či očekávaného budoucího prospěchu z něj za stanovených podmínek.
- **Klíčovými vlastnostmi vlastnických práv jsou jejich snadná převoditelnost, vynutitelnost a transparentnost.**
- Různé druhy kontraktů – např. standardní či nestandardní, nebo zaknihované a listinné.
- Pozor na neúplné kontrakty, které vedou k frikcím a nedokonalostem finančního trhu (ve vztahu k vlastnickým právům).

## I. Finanční trhy v teorii

# Tunelování v ČR a přerozdělení majetku v 1990'



# I. Finanční trhy v teorii

## Bivalentní forma corporate governance

(Prof. Michal Mejstřík)

- Česká bivalentní forma (vše-nebo-nic) corporate governance firem po kupónové privatizaci v 1990':
  - **0** (menšinový akcionář nemá nic)
  - **1** (velký akcionář má vše)
- Velký akcionář se chová jako jediný vlastník, který kontroluje personální obsazení, dividendy i cash-flow dané společnosti
  - **nevýhodné smlouvy pro společnost**
  - **spřízněné úvěry jiným společnostem**
  - **tunelování společnosti**

# I. Finanční trhy v teorii

## Žebříček nejbohatších Čechů 2024



# I. Finanční trhy v teorii

## The Economist: The crony-capitalism index\*

- Ekonomická renta: přebytek, který zůstává po vyplacení kapitálu a práce. (v dokonalé konkurenci  $\rightarrow 0$ )
- Rent-seeking (hledání renty) je časté v sektorech blízkých státu, jako je bankovníctví, stavebnictví, nemovitosti a přírodní zdroje.
- Rent seekers (hledači renty, „rentiéři“) mohou zvyšovat své příjmy získáním výhodného přístupu k půdě, licencím a zdrojům. Mohou tvořit kartely k omezení konkurence nebo lobbovat vládu pro výhodnou regulaci (klientelismus).
- Rentiéři obcházejí pravidla, ale obvykle je neporušují.



The Economist

Zdroj: The Economist (2023). The 2023 crony-capitalism index

<https://www.economist.com/international/2023/05/02/the-2023-crony-capitalism-index>

\* Index klientelistického kapitalismu

## Typy finančních trhů I/2

- a) **Doby splatnosti finančních aktiv:** peněžní (splatnost instrumentů do 1 roku – např. pokladniční poukázky) a kapitálové trhy (splatnost instrumentů od 1 roku – např. dlouhodobé korporátní dluhopisy);
- b) **Teritoria obchodování:** trhy národní (instrumenty v domácí měně), zahraniční (instrumenty v měně určitého teritoria – jedná o měnu, z hlediska země, ve které transakce probíhá), **eurotrhy** (instrumenty v jiné než domácí měně – např. dluhopis denominovaný v USD prodaný v Londýně);

# Typy finančních trhů 2/2

- c) **Rozvinutosti trhu:** vyzrálé trhy s „úplnými“ kontrakty (např. USA, Německo) vs. rozvíjející se trhy obvykle s neúplnými kontrakty, nízkou likviditou a efektivností (např. Argentina, Filipíny);
- d) **Předmětu obchodování:** akciové, dluhové (úvěry a dluhopisy), komoditní (např. zlato, kukuřice, ropa) a měnové (Kč, americký dolar, euro); deriváty;
- e) **Obchodovatelnosti emise:** primární (vydaný cenný papír je prodán prvotnímu kupci/IPO „Initial Public Offering“) a sekundární (vydaný cenný papír je obchodován s dalšími kupci).

## 6. Jaká IPO byla historicky největší?



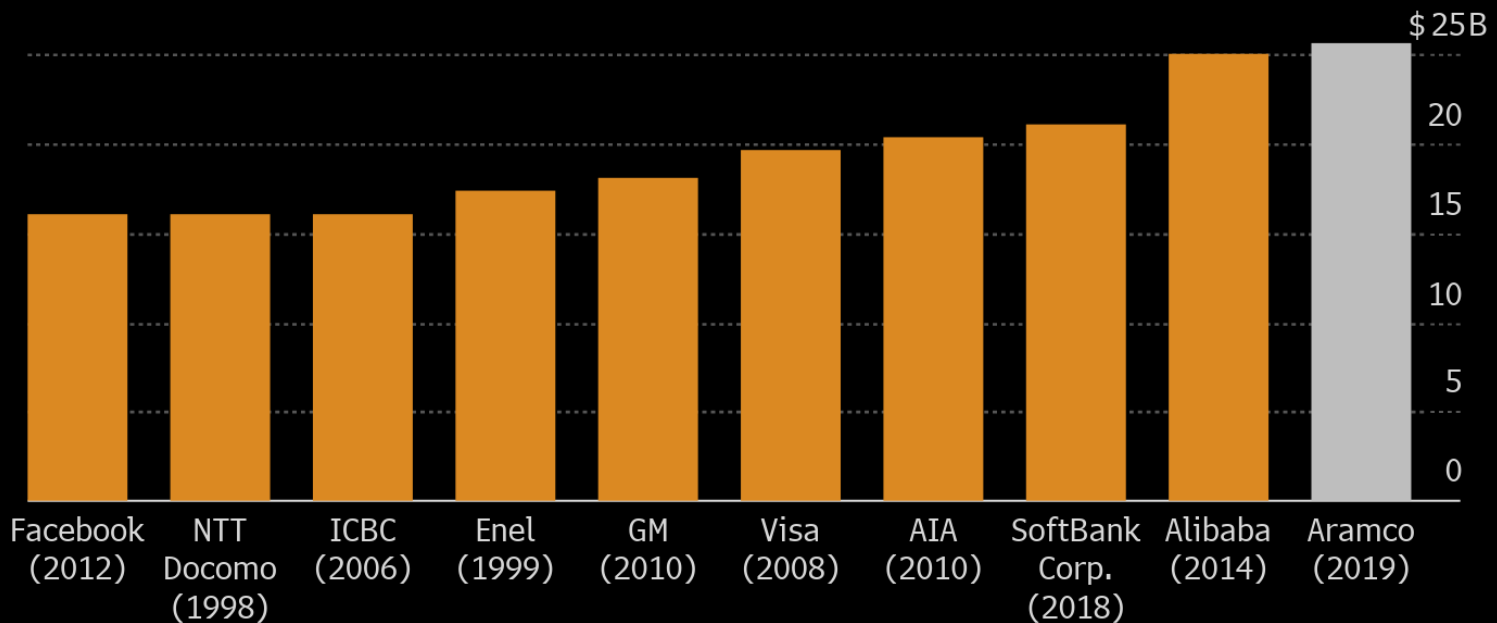
# I. Finanční trhy v teorii

## Největší globální IPO (Aramco: 25,6 mld. \$ v 2019)

### World's Biggest IPO

Aramco's share sale surpasses Alibaba's to become world's biggest

■ Amount raised



Source: Bloomberg

**Bloomberg**

# I. Finanční trhy v teorii

## Eurotrhy - historie

- ✓ Eurobond - instrumenty obchodované v jiné než domácí měně – např. dluhopis firmy denominovaný v USD prodaný v Londýně
- ✓ Motivace: usnadnit mezinárodní finanční transakce
- ✓ Historie: 1950' SSSR potřebovalo skrýt dolarové příjmy z ropy mimo regulaci USA, tj. SSSR drželo dolary v evropských bankách; 1960': restrikce na zahraniční investice USA + přeshraniční úvěry USA bank
- ✓ Eurotrh dnes – Eurodolary, Eurolibry, Euroyeny atd., zejména Kajmanské ostrovy a Lucembursko
- ✓ Eurobond vs Euro-bond (plánované bondy zajištěné zeměmi Eurozóny)

# Obsah

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1. | Finanční trhy v teorii       |
| 2. | Milníky finanční teorie      |
| 3. | Finanční trhy v praxi (svět) |
| 4. | Finanční trhy v praxi (ČR)   |
| 5. | Finanční trhy a krize        |



# Historie finančních teorií

- **1950-2007: dynamický vývoj finančních trhů a bankovníctví**
  - ✓ Trend 1: liberalizace a globální integrace finančních trhů a bank
  - ✓ Trend 2: rostoucí sofistikovanost, komplexita a propojenost
- **Důvody**
  - ✓ liberalismus: podpora ekonomických argumentů volných trhů
  - ✓ mezinárodní dělba práce
  - ✓ globalizace
  - ✓ pokročilé metody ve finanční teorii a s tím související rozvoj statistických a ekonometrických metod
- **Praktické implikace**
  - ✓ rozvoj nových analytických nástrojů k ocenění finančních produktů a jejich rizika
  - ✓ Leckdy „zneužití“ bankovních modelů pro výpočet kapitálu (metoda Value-at-Risk, „VAR“ atd.) -> nižší kapitál globálních bank

# 7. Čím se proslavili slavní ekonomové Fama, Markowitz, Sharpe, Modigliani & Miller?



## 7 milníků finanční teorie

- 1) **Teorie portfolia** (Markovitz, 1952; 1991)
- 2) **CAPM\* model** (Sharpe, 1964)
- 3) **Teorie úrokových sazeb** (Malkiel, 1966; Melino, 1988; Vasicek 1977)
- 4) **Teorie struktury kapitálu** (Modigliani & Miller, 1958)
- 5) **Teorie agentů a asymetrická informace** (Jensen & Meckling, 1976; Akerlof, 1970)
- 6) **Efektivní trhy** (Alexander, 1964; Fama, 1970)
- 7) **Oceňování opcí** (Black & Scholes, 1973)

Zdroj: Balling, M., Gnan E. (2013). The development of financial markets and financial theory – 50 years of interaction. SUERF

\* CAPM = Capital Asset Pricing Model (model oceňování aktiv)

## 8. Co je to efektivní trh?



# Efektivní kapitálové trhy I/3

- Teorie informační efektivnosti kapitálových trhů zkoumá **schopnost trhu absorbovat nové informace** a reagovat na tyto informace
- Efektivní trh velmi rychle vstřebává nové kurzotvorné (relevantní) informace
- Na efektivním trhu kurz vyjadřuje objektivní hodnotu daného titulu a na trhu nelze najít podhodnocené nebo nadhodnocené instrumenty.
- **3 druhy efektivnosti**
  1. **Slabá** (kurz obsahuje všechny historické informace)
  2. **Střední** (kurz zahrnuje navíc i všechny veřejně dostupné informace)
  3. **Silná** (kurz obsahuje všechny veřejné i neveřejné informace)

## Efektivní kapitálové trhy 2/3

- Formální zápis efektivnosti:

$$E_t(P_{t+1} | \Phi_t) = P_t$$

$P_t$  – cena akcie v čase  $t$

$\Phi_t$  – informační množina

$$\Phi^{SL} \subset \Phi^{ST} \subset \Phi^{SI}$$

# I. Finanční trhy v teorii

## Efektivní kapitálové trhy 3/3

- Efektivní trhy
  - teoreticky (Alexander, 1964; Fama, 1970), poté revize (Black, 1986),
  - akciové trhy (Diviš & Teplý, 2005; Krištoufek & Vošvrda, 2019),
  - komoditní trhy (Krištoufek, 2019),
  - kryptoměny (Krištoufek & Vošvrda, 2019),
  - trh s uměním (Krištoufek et al., 2021).

ALEXANDER, S. 1964, Price Movements in Speculative Markets: Trends or random Walks? In COOTNER, P. (Ed.), The Random Character of Stock Prices, MIT Press, Cambridge, Mass.

BLACK, F., 1986, "Noise", Journal of Finance, 41, 529-43.

DIVIŠ, K., TEPLÝ, P., 2005, Information efficiency of Central Europe stock exchanges. Czech Journal of Economics and Finance. 55 (9-10), 471-482.

FAMA, E.F., 1970, "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, 25, 383-416.

KRIŠTOUFEK, L. & VOŠVRDA, M., 2014, Measuring capital market efficiency: Long-term memory, fractal dimension and approximate entropy, European Physical Journal B 87, art. 162

KRIŠTOUFEK, L., 2019, Are the crude oil markets really becoming more efficient over time? Some new evidence, Energy Economics 82, pp. 253-263

KRIŠTOUFEK, L. & VOŠVRDA, M., 2019, Cryptocurrencies market efficiency ranking: Not so straightforward, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 531:120853

KRIŠTOUFEK, L. & ASSAF, A. & DEMIR, E. & MITRA, S.K., Market Efficiency in the Art Markets Using a Combination of Long Memory, Fractal Dimension, and Approximate Entropy Measures, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 71:101312

# Obsah

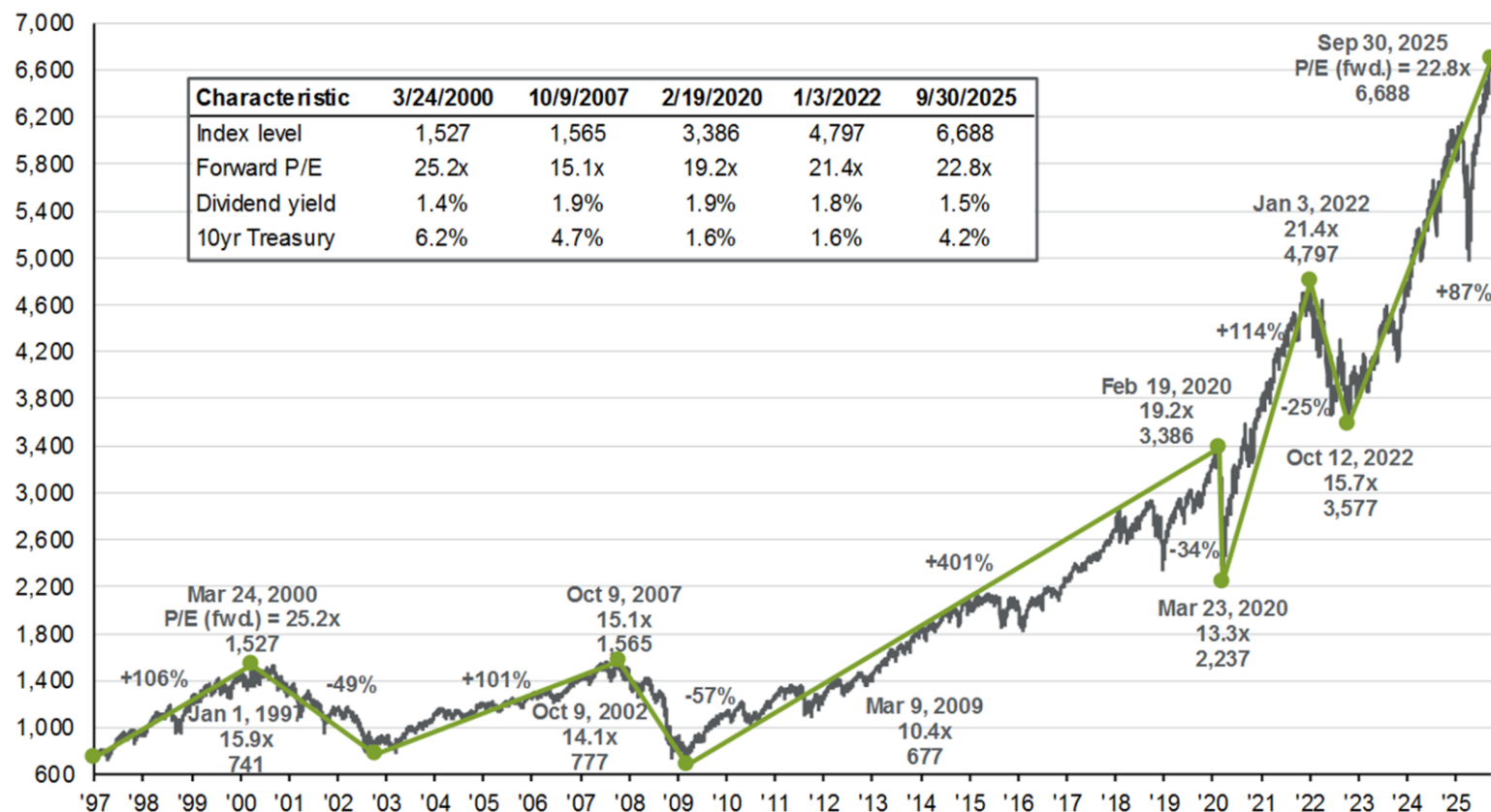
|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1. | Finanční trhy v teorii       |
| 2. | Milníky finanční teorie      |
| 3. | Finanční trhy v praxi (svět) |
| 4. | Finanční trhy v praxi (ČR)   |
| 5. | Finanční trhy a krize        |



# 3. Finanční trhy v praxi (svět)

## Dlouhodobý vývoj akciových trhů v USA

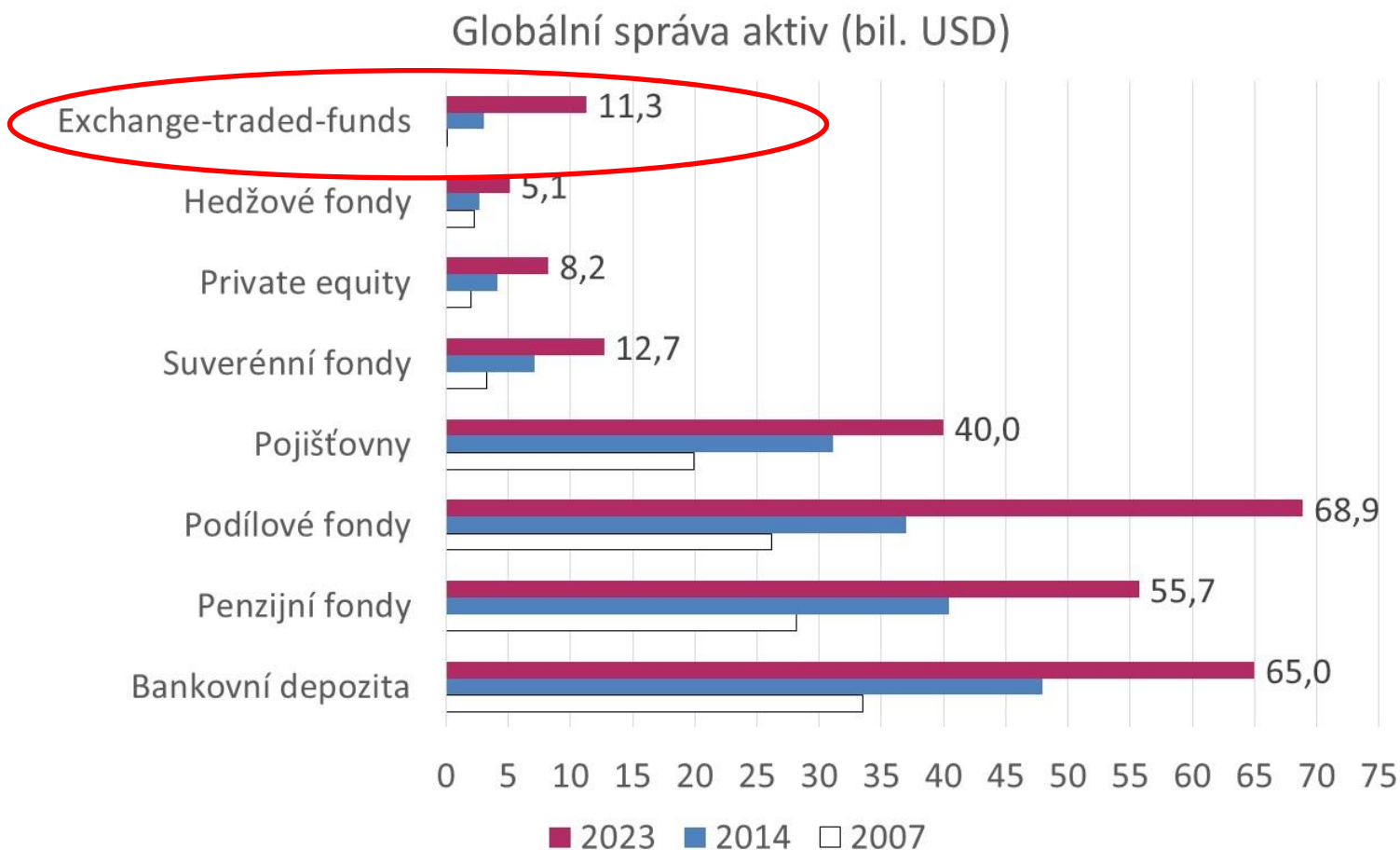
S&P 500 Price Index



Zdroj: [Macrotrends](#)

## 2. Finanční trhy v praxi (svět)

# Globální finanční aktiva pod správou



Zdroj: Autor podle různých zdrojů (The City UK, McKinsey)

### 3. Finanční trhy v praxi (svět)

## Současný trend: pasivní investování (ETF)

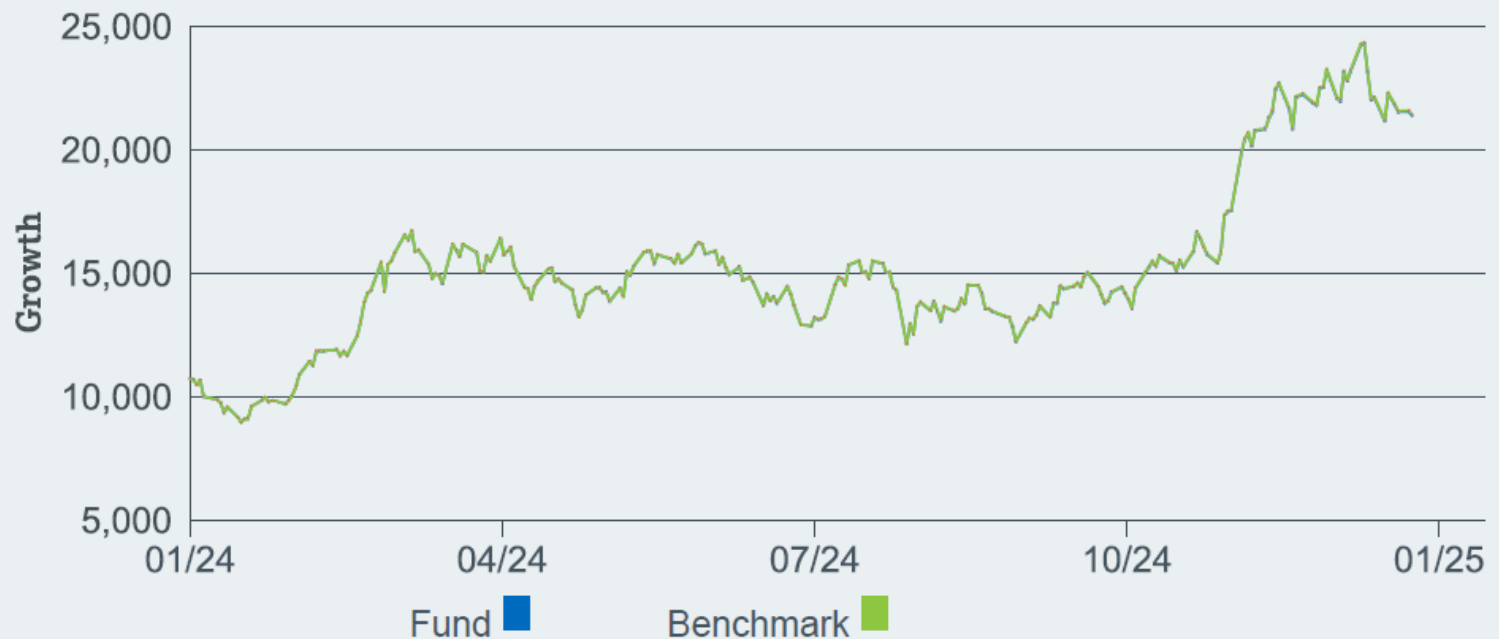


Zdroj: <https://www.economist.com/finance-and-economics/2024/02/29/are-passive-funds-to-blame-for-market-mania>

## 2. Finanční trhy v praxi (svět)

### Blackrock: iShares Bitcoin Trust ETF

GROWTH OF HYPOTHETICAL 10,000 USD SINCE INCEPTION



The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

## 9. Jaké jsou největší světové burzy?



### 3. Finanční trhy v praxi (svět)

## TOP světové burzy: NYSE a NASDAQ

| #  | Burza                                  | Tržní kapitalizace (bil. USD) | Počet listovaných společností |
|----|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | New York Stock Exchange (NYSE)         | 31,65                         | 2 151                         |
| 2  | NASDAQ*                                | 30,13                         | 3 304                         |
| 3  | Shanghai Stock Exchange (SSE)          | 7,17                          | 2 275                         |
| 4  | Japan Exchange Group (JPX)             | 6,40                          | 3 962                         |
| 5  | Euronext                               | 5,69                          | 1 851                         |
| 6  | National Stock Exchange of India (NSE) | 5,25                          | 2 643                         |
| 7  | Bombay Stock Exchange (BSE)            | 4,80                          | 4 855                         |
| 8  | Shenzhen Stock Exchange (SZSE)         | 4,67                          | 2 847                         |
| 9  | London Stock Exchange (LSE)            | 4,40                          | 2 498                         |
| 10 | Hong Kong Stock Exchange (HKEX)        | 4,37                          | 2 624                         |

Zdroj: data k 30. 11. 2024, v bil. USD

\* NASDAQ = National Association of Securities Dealers Automated Quotations

## 2. Finanční trhy v praxi (svět)

# Výnosnost Bitcoinu (BTC) vs další aktiv

### Bitcoin performance compared with other select major asset classes<sup>4</sup>

Returns for 2014–2024 (%)

| 2014        | 2015         | 2016        | 2017          | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | Cumulative return | Annualized return |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| SPX<br>15%  | BTC<br>36%   | BTC<br>120% | BTC<br>1,375% | AGG<br>0.3% | BTC<br>95%  | BTC<br>305% | BTC<br>60%  | CMT<br>20%  | BTC<br>157% | BTC<br>120% | BTC<br>11,836%    | BTC<br>54%        |
| AGG<br>6%   | SPX<br>1%    | HY<br>18%   | EM<br>35%     | HY<br>-2%   | SPX<br>31%  | Gold<br>24% | SPX<br>31%  | Gold<br>1%  | SPX<br>27%  | Gold<br>27% | SPX<br>293%       | SPX<br>13%        |
| HY<br>2%    | AGG<br>0.3%  | EM<br>15%   | SPX<br>21%    | Gold<br>-3% | EM<br>21%   | SPX<br>17%  | CMT<br>30%  | HY<br>-11%  | HY<br>13%   | SPX<br>26%  | Gold<br>114%      | Gold<br>7%        |
| EM<br>1%    | HY<br>-4%    | CMT<br>14%  | Gold<br>12%   | SPX<br>-5%  | Gold<br>18% | EM<br>14%   | HY<br>5%    | AGG<br>-12% | Gold<br>12% | EM<br>12%   | HY<br>69%         | HY<br>5%          |
| Gold<br>-3% | Gold<br>-11% | SPX<br>14%  | HY<br>7%      | CMT<br>-9%  | HY<br>14%   | AGG<br>7%   | EM<br>-0.4% | EM<br>-18%  | EM<br>9%    | CMT<br>9%   | EM<br>57%         | EM<br>4%          |
| CMT<br>-18% | EM<br>-14%   | Gold<br>7%  | CMT<br>6%     | EM<br>-15%  | CMT<br>10%  | HY<br>7%    | AGG<br>-1%  | SPX<br>-19% | AGG<br>5%   | HY<br>9%    | AGG<br>21%        | AGG<br>2%         |
| BTC<br>-58% | CMT<br>-25%  | AGG<br>3%   | AGG<br>4%     | BTC<br>-74% | AGG<br>9%   | CMT<br>-3%  | Gold<br>-6% | BTC<br>-64% | CMT<br>-2%  | AGG<br>2%   | CMT<br>15%        | CMT<br>1%         |

Past performance does not guarantee future results. Index performance is for illustrative purposes only. Index performance does not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Certain sectors and markets perform exceptionally well based on current market conditions and iShares and BlackRock Funds can benefit from that performance. Achieving such exceptional returns involves the risk of volatility and investors should not expect that such results will be repeated. Index performance does not represent actual Fund performance. For actual fund performance, please visit [www.iShares.com](http://www.iShares.com) or [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

4. Asset classes shown include major liquid asset classes available to U.S. investors. Bitcoin returns calculated using Bloomberg Bitcoin Spot Price. SPX is represented by the S&P 500 Index (TR). EM is represented by the Dow Jones Emerging Markets Index (TR). AGG is represented by Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (TR). HY is represented by Bloomberg U.S. High Yield Corporate Bond Index (TR). Gold returns calculated using the spot exchange rate of gold against the U.S. dollar index. CMT is represented by Dow Jones Commodity Index (TR). Source: Bloomberg and BlackRock calculations, as of December 31, 2024.

# 10. Jak lze měřit volatilitu finančních trhů?



### 3. Finanční trhy v praxi (svět)

# Měřítko volatility finančních trhů

| Metoda                    | Popis                                                  | Použití                              | Příklad                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Historická volatilita     | Výpočet směrodatné odchylky z hist. cen                | Analýza minulých cenových pohybů     | Standardní odchylka výnosů S&P 500  |
| Implikovaná volatilita    | Odhad volatility z cen opčních kontraktů               | Predikce budoucí volatility          | VIX Index                           |
| Value at Risk (VaR)       | Maximální očekávaná ztráta při dané prsti              | Řízení rizik                         | Monte Carlo simulace                |
| Expected Shortfall (CVaR) | Očekávaná ztráta v případě překročení VaR              | Pokročilé řízení rizik               | Stress testy portfolia              |
| Beta koeficient           | Měří vztah mezi akcií a trhem (systematické riziko)    | Srovnání rizikovosti akcie vůči trhu | Beta akcií Tesla vůči NASDAQ        |
| Modifikovaná durace       | Měří citlivost ceny dluhopisu na změny úrokových sazeb | Hodnocení úrokového rizika           | Durace 10letého stát. dluhopisu USA |

# Obsah

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1. | Finanční trhy v teorii       |
| 2. | Milníky finanční teorie      |
| 3. | Finanční trhy v praxi (svět) |
| 4. | Finanční trhy v praxi (ČR)   |
| 5. | Finanční trhy a krize        |



# 4 měřítka významné úlohy bank

- převaha bankovních subjektů na českém finančním trhu (FT)
- propojují se v majetkově provázaných skupinách
- 4 měřítka významné úlohy bank na českém FT
  1. prostředky použitelné na finančním trhu (absolutně)
  2. struktura úspor domácností (relativně)
  3. ziskovost institucí
  4. počet subjektů na českém FT

## 4. Finanční trhy v praxi (ČR)

### Měřítko I: Prostředky použitelné na českém FT: vklady u úvěrových institucí (7,2 bil. Kč)

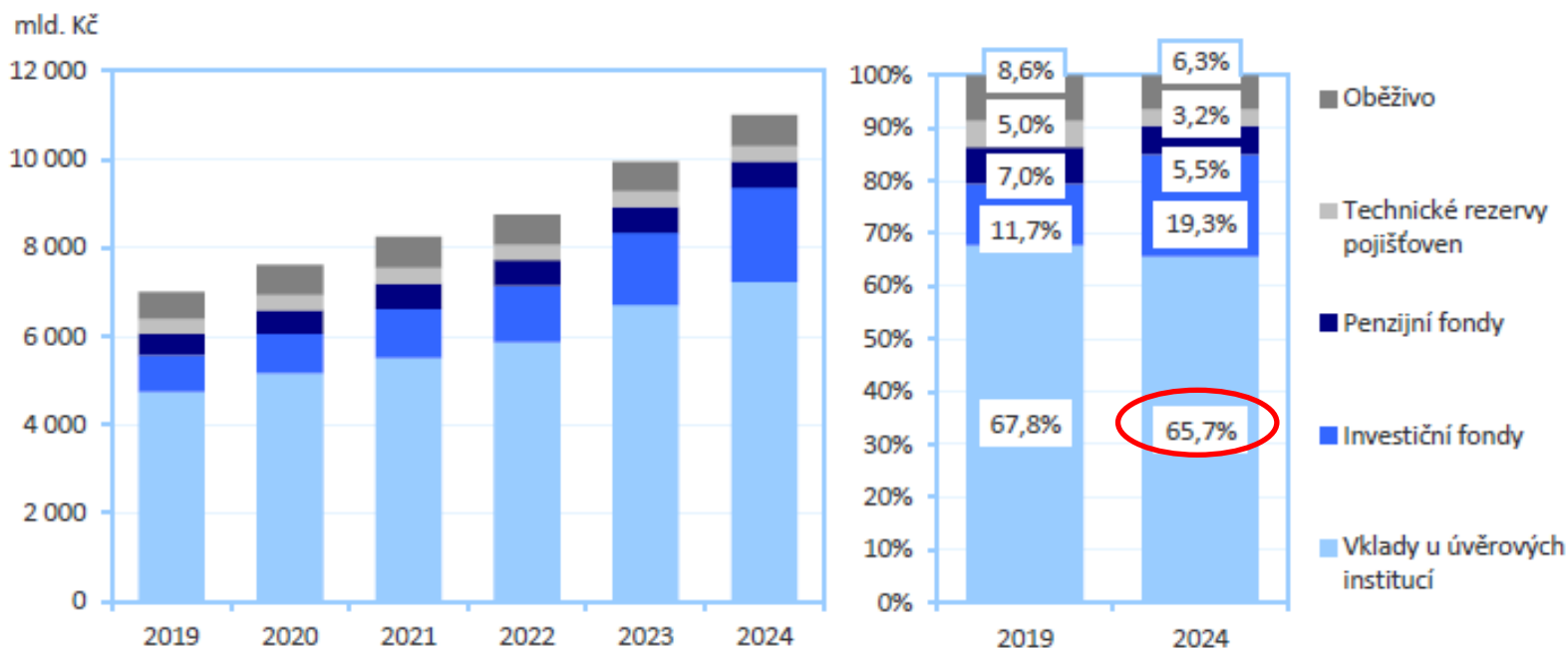
| K 31. 12. (mld. Kč)                       | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | Meziroční změna |      |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------------|------|
|                                           |         |         |         |         |         |          | abs.            | (%)  |
| Vklady u úvěrových institucí <sup>5</sup> | 4 747,4 | 5 170,1 | 5 509,5 | 5 866,3 | 6 709,0 | 7 228,0  | 519,0           | 7,7  |
| z toho u stavebních spořitelen            | 359,7   | 362,7   | 366,3   | 334,7   | 313,4   | 298,5    | -14,9           | -4,8 |
| Investiční fondy                          | 817,5   | 894,8   | 1 110,2 | 1 271,8 | 1 624,4 | 2 124,6  | 500,2           | 30,8 |
| Penzijní fondy                            | 487,1   | 527,9   | 566,7   | 584,2   | 595,5   | 605,0    | 9,5             | 1,6  |
| Technické rezervy pojišťoven              | 348,3   | 349,8   | 369,1   | 348,6   | 345,8   | 353,3    | 7,5             | 2,2  |
| Oběživo                                   | 598,9   | 668,1   | 691,2   | 673,4   | 674,1   | 694,9    | 20,8            | 3,1  |
| Celkem                                    | 6 999,2 | 7 610,6 | 8 246,6 | 8 744,4 | 9 948,8 | 11 005,9 | 1 057,0         | 10,6 |

Ministerstvo financí (2025). ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2024

\*Zahrnují korunové a cizoměnové vklady klientů (rezidentů a nerezidentů) u bank (včetně stavebních spořitelen<sup>5</sup> bez ČNB) a družstevních záložen.

## 4. Finanční trhy v praxi (ČR)

### Měřítko 2: Prostředky použitelné na českém FT: vklady u úvěrových institucí: cca 2/3 podíl (úspory domácnosti)



## 4. Finanční trhy v praxi (ČR)

### Měřítko 3: Ziskovost finančních institucí v ČR

| K 31. 12. (mld. Kč)    | 2019  | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  | Meziroční změna |      |
|------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|------|
|                        |       |      |      |       |       |       | abs.            | (%)  |
| Banky                  | 109,2 | 57,4 | 85,5 | 121,8 | 123,0 | 142,8 | 19,8            | 16,1 |
| Pojišťovny             | 20,1  | 17,8 | 31,3 | 19,4  | 23,1  | 21,6  | -1,6            | -6,9 |
| Penzijní společnosti   | 2,3   | 2,3  | 2,6  | 2,7   | 3,8   | 5,6   | 1,8             | 47,0 |
| Investiční společnosti | 1,5   | 1,5  | 2,0  | 2,3   | 2,7   | 3,3   | 0,6             | 22,8 |
| Nebankovní OCP         | 0,8   | 1,2  | 1,4  | 1,4   | 1,8   | 2,2   | 0,5             | 26,8 |

- Windfall tax (daň z mimořádných zisků) bank za 2023 nesplnila očekávání politiků: vybraných 0,7 mld. Kč vs plánovaných 33 mld. Kč...

## 4. Finanční trhy v praxi (ČR)

### Měřítko 4: Počty subjektů na českém FT

| K 31. 12.                           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Meziroční změna |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| <b>Úvěrové instituce</b>            |        |        |        |        |        |        |                 |
| Banky                               | 49     | 49     | 46     | 44     | 46     | 43     | -3              |
| z toho pobočky zahr. bank           | 25     | 25     | 23     | 23     | 24     | 22     | -2              |
| z toho stavební spořitelny          | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 0               |
| Družstevní záložny                  | 9      | 8      | 7      | 6      | 6      | 5      | -1              |
| <b>Kapitálový trh</b>               |        |        |        |        |        |        |                 |
| Investiční společnosti              | 35     | 39     | 44     | 47     | 47     | 54     | 7               |
| Investiční fondy s právní osobností | 156    | 188    | 213    | 249    | 280    | 319    | 39              |
| Fondy kolektivního investování      | 4      | 8      | 9      | 10     | 11     | 16     | 5               |
| Fondy kvalifikovaných investorů     | 152    | 180    | 204    | 239    | 269    | 303    | 34              |
| Podílové fondy                      | 252    | 234    | 253    | 284    | 312    | 329    | 17              |
| Fondy kolektivního investování      | 158    | 144    | 149    | 167    | 184    | 186    | 2               |
| Fondy kvalifikovaných investorů     | 94     | 90     | 104    | 117    | 128    | 143    | 15              |
| Obchodníci s CP (vč. zahr. poboček) | 76     | 77     | 76     | 70     | 78     | 75     | -3              |
| Investiční zprostředkovatelé        | 191    | 163    | 153    | 138    | 111    | 110    | -1              |
| Vázaní zástupci                     | 18 409 | 13 470 | 14 229 | 15 178 | 16 262 | 18 506 | 2 244           |
| Penzijní společnosti                | 8      | 9      | 9      | 9      | 9      | 9      | 0               |
| Penzijní fondy                      | 38     | 39     | 42     | 44     | 44     | 45     | 1               |
| <b>Pojišťovnictví</b>               |        |        |        |        |        |        |                 |
| Pojišťovny                          | 47     | 44     | 41     | 41     | 41     | 41     | 0               |
| z toho pobočky zahr. pojišťoven     | 20     | 17     | 18     | 18     | 18     | 18     | 0               |
| Zajišťovny                          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0               |
| Pojišťovací zprostředkovatelé       | 38 481 | 38 001 | 30 887 | 32 448 | 34 670 | 36 627 | 1 957           |

# Obsah

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1. | Finanční trhy v teorii       |
| 2. | Milníky finanční teorie      |
| 3. | Finanční trhy v praxi (svět) |
| 4. | Finanční trhy v praxi (ČR)   |
| 5. | Finanční trhy a krize        |



I I. Jaký je rozdíl mezi pojmy  
recese a krize?



## 5. Finanční trhy a krize

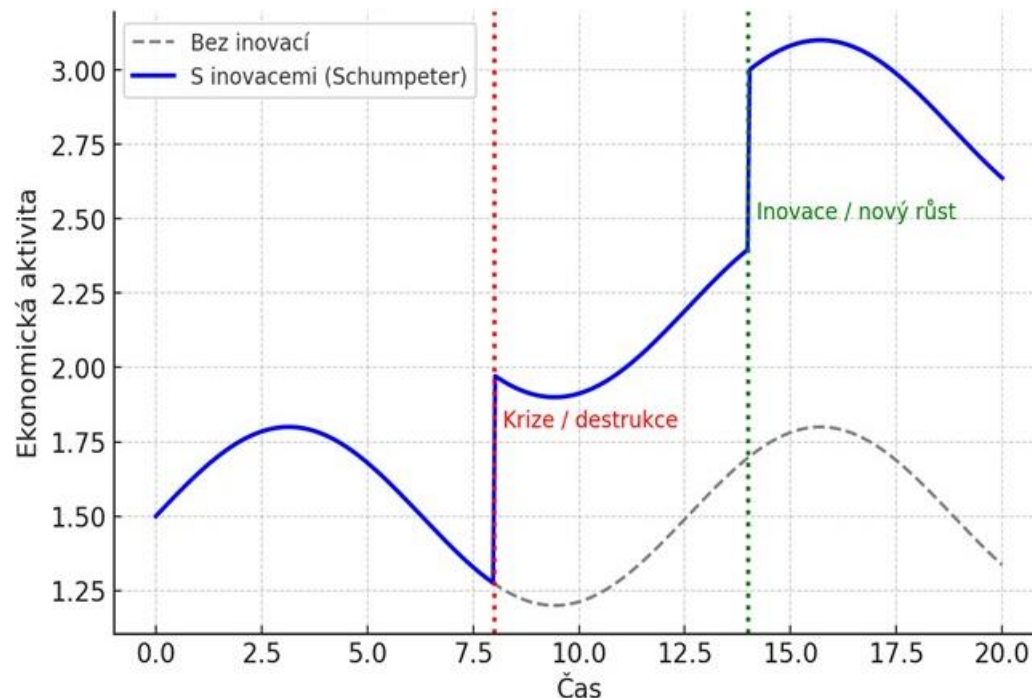
# Základní pojmy

- Recese = pokles reálného HDP po 2-3 následující čtvrtletí v roce
- Krize = pokles  $\geq 4$  čtvrtletí
- Každá krize plyne z nerovnováhy (finanční, makroekonomické, mikroekonomické atd).
- 3 druhy: bankovní, fiskální, zahraničního obchodu
- Princip kreativní destrukce (Josef A. Schumpeter\*)
- Obdobné příčiny krizí – cyklus nadbytečné likvidity, rapidní růst úvěrů a zadlužení (podniků i obyvatelstva), nízká inflace následovaná cenovou bublinou, ztráta konkurenceschopnosti firem a bank

Zdroj: \*Schumpeter, Joseph A. (2014) [1942]. Capitalism, socialism and democracy (2nd ed.). Floyd, Virginia: Impact Books. ISBN 978-1617208652.

# Kreativní destrukce (J.A.Schumpeter)

- J.A. Schumpeter zdůrazňuje roli inovací jako hnací síly hospodářského růstu („Krize jsou očištné“).
- Proces tzv. kreativní destrukce znamená, že nové technologie a postupy nahrazují staré, což vyvolává krize, ale zároveň otevírá prostor pro nový růst.

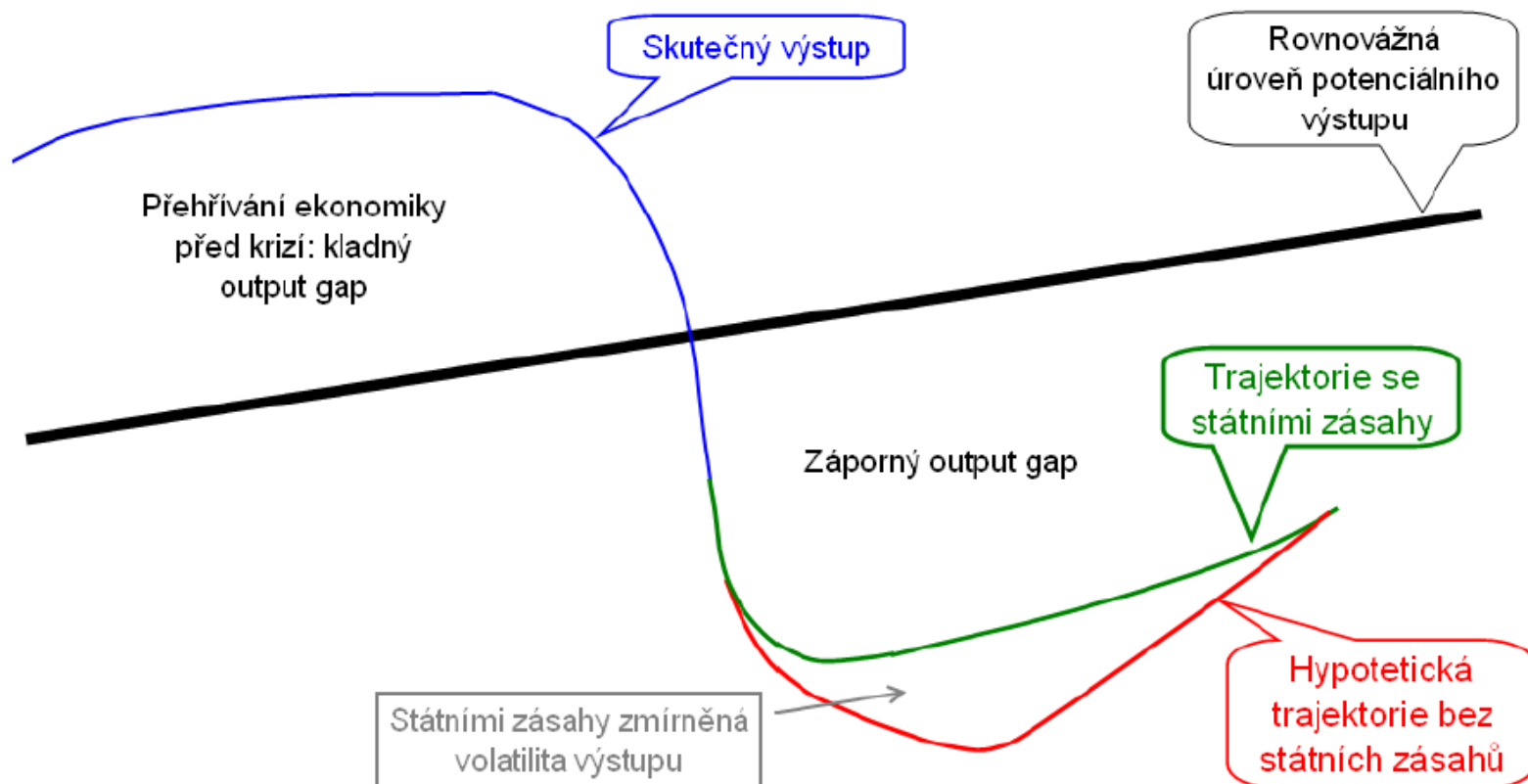


# Příčiny globální finanční krize 2007-09

- Globální makroekonomická nerovnováha
- Vnitřní & vnější makroekonomická nerovnováha USA
- „American dream“ -> vládní podpora vlastnického bydlení a hypoték/distorze finančního trhu se strukturovanými produkty -> globální krize 2007-2009
- Finanční inovace (strukturované produkty, deriváty) -> iluzorní diverzifikace rizika
- Teoretické učebnicové modely se staly skutečností (corporate governance/principál-agent, morální hazard atd.)

## 5. Finanční trhy a krize

# Potenciální výstup v krizi (teoreticky) - hlavním problémem je nedostatečná poptávka

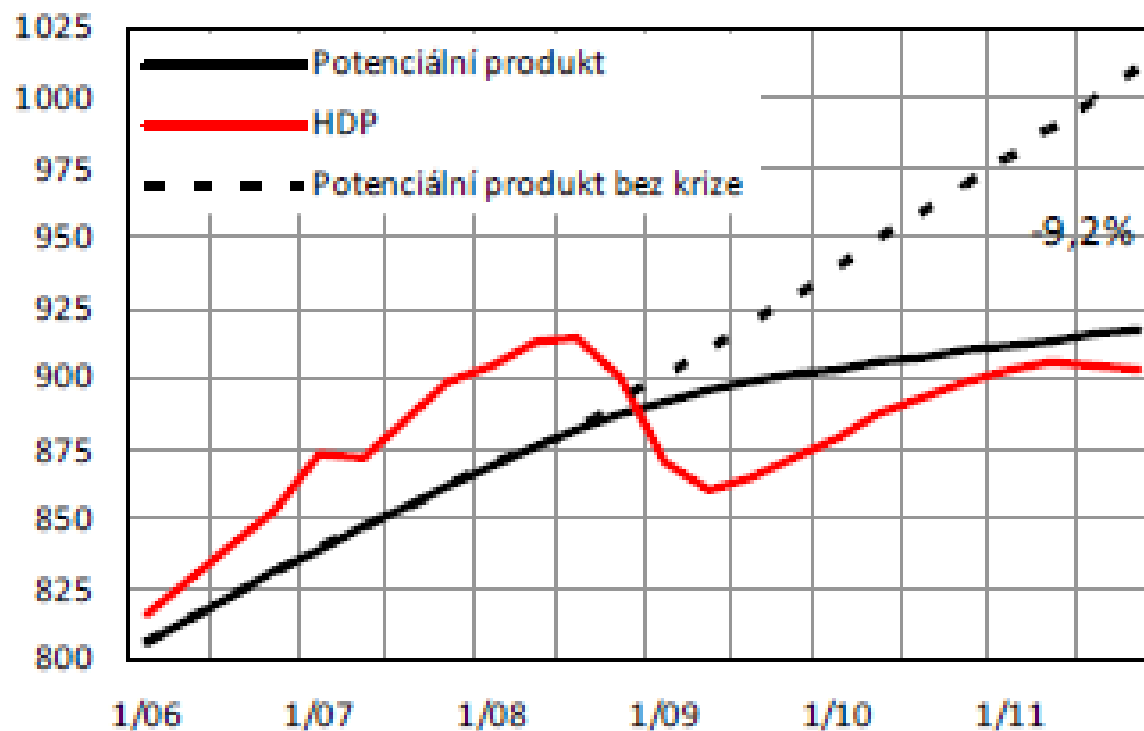


Zdroj: Singer, M. (2009). Česká ekonomika a krize, přednáška 18. 12. 2009

## 5. Finanční trhy a krize

# Potenciální výstup v krizi (prakticky) = ztracené 3 roky pro ČR po roce 2009

Graf B.1.4: Úroveň potenciálního produktu a HDP  
v mld. Kč, stále ceny roku 2005



Zdroj: MFČR (2012). Makroekonomická predikce 1Q-2012

### 7 změn na globálním finančním trhu (2007-2018)

1. Nárůst celkového globálního dluhu
2. Rapidní nárůst vládního dluhu
3. Nárůst dluhopisů nefinančních firem
4. Nárůst zadlužení domácností byl různý v různých zemích
5. Banky snížily svoji ziskovost
6. Rapidní pokles přeshraničních globálních finančních toků
7. Evropské banky snížily zahraniční angažovanost

## 12. Jaké byly rozdíly mezi COVID-19 krizí a globální finanční krizí 2007-2009?



## 5. Finanční trhy a krize

# COVID-19 krize vs globální finanční krize (GFC\*)

| Událost                                  | COVID 2020-2021                                                                                                                                                                                       | GFC 2007-2009                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasažený sektor                          | <b>Reálná ekonomika</b> (pokles nabídky/narušení globálního hodnotového řetězce, pokles poptávky/zavření ekonomiky)                                                                                   | <b>Finanční sektor</b> (hypoteční krize)                                                                                                            |
| Typ šoku                                 | <b>Exogenní</b> (globální šok vyžadující různou reakci/fiskální politiku v různých zemích) – nejdříve podpora likvidity firem, poté dluhové moratorium/prokrastinace problémů, poté až bankroty firem | <b>Endogenní</b> (finanční systém) vyžadující koordinovanou reakci zemí zejména v oblasti regulace a dohledu, krizové řešení institucí v problémech |
| Výkonnost akciového trhu v USA (S&P 500) | +18,1% (2020)<br>+28,5% (2021)<br>-18,0% (2022)                                                                                                                                                       | -36,6% (2008)<br>+25,9% (2009)<br>+14,8% (2010)                                                                                                     |

Zdroj: Autor podle Carletti, E. (2020). The Bank Business Model in the Post-Covid-19 World

\*GFC = Global Financial Crisis

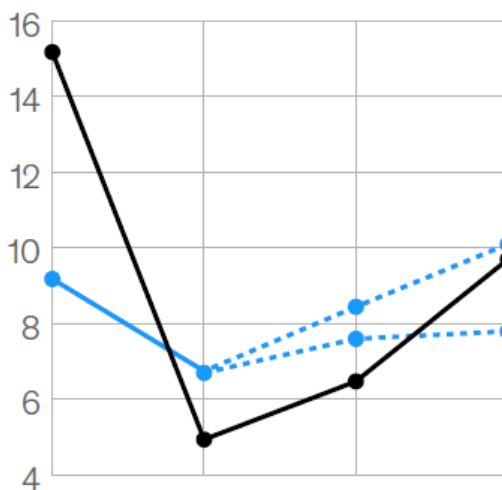
## 5. Finanční trhy a krize

# GFC a COVID krize u globálních bank

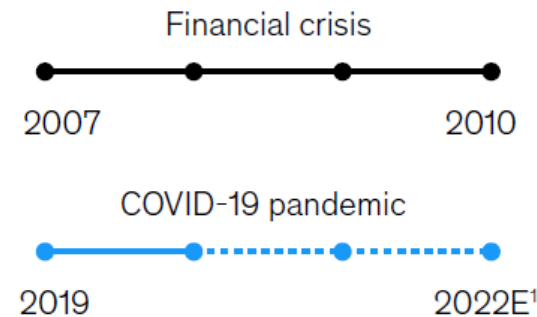
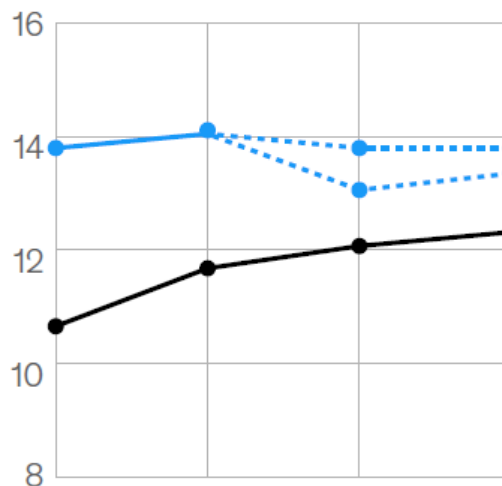
### – ROE a Tier I kapitálový poměr

Comparison of ROE and Tier-1 ratios, global banks, 2007–10 and 2019–22 (estimated), %

Return on equity



Tier-1 ratio



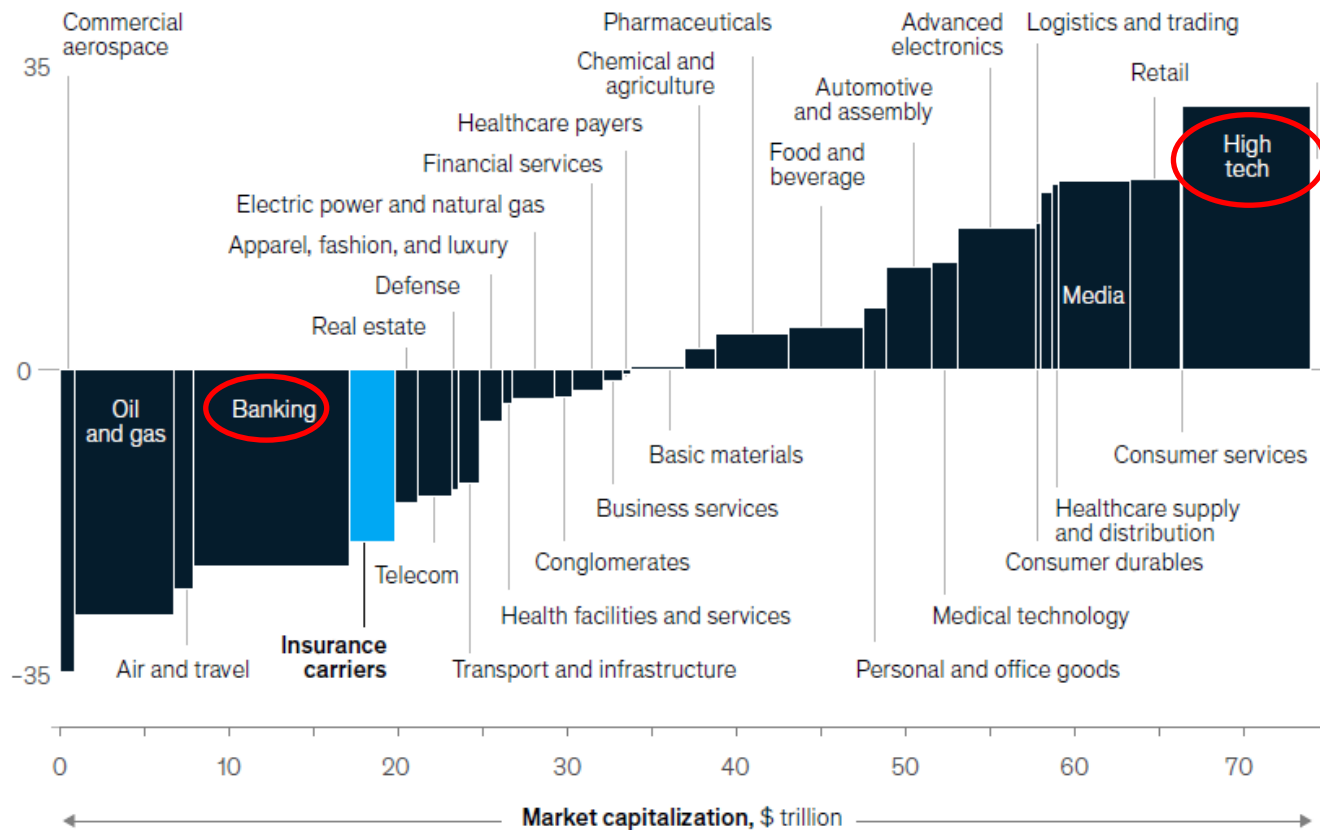
Zdroj: McKinsey (2021). McKinsey Global Banking Annual Review 2021

\*Average risk cost = náklady na riziko (podíl náklady na úvěrové riziko/celkové úvěry)

## 5. Finanční trhy a krize

# Různé výnosy pro akcionáře v 2020 pro různá odvětví (banky vs technologické společnosti)

Shareholder returns in 2020 by industry,<sup>1</sup> % (Jan–Oct 2020)



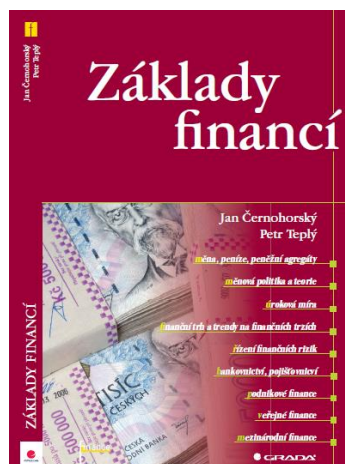
<sup>1</sup>Weighted average; shareholder returns calculated in local currency; width of bars is starting market capitalization in US dollars; data set includes global top 5,000 companies by market capitalization in 2019, excluding some subsidiaries, holding companies, and companies that have since delisted.

Source: S&P Capital Insights; McKinsey analysis

# Literatura



## Kapitola I (Finanční trhy)



## Kapitola 6 (Finanční trhy)

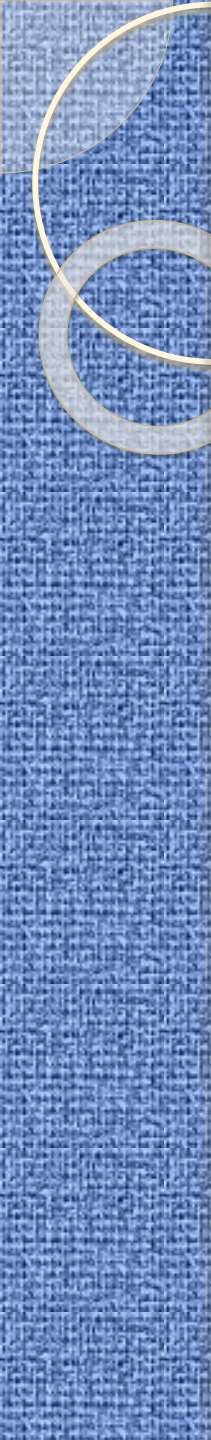
# Literatura - 7 milníků

- ✓ AKERLOF, G., 1970, "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism", Quarterly Journal of Economics, 84, 488-500.
- ✓ ALEXANDER, S., 1964, Price Movements in Speculative Markets: Trends or random Walks? In COOTNER, P. (Ed.), The Random Character of Stock Prices, MIT Press, Cambridge, Mass.
- ✓ BLACK, F. & SCHOLES, M.S., 1973, The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 81, 637-54.
- ✓ FAMA, E.F., 1970, "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", Journal of Finance, 25, 383-416.
- ✓ JENSEN, M.C. & MECKLING, W.H., 1976, "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure", Journal of Financial Economics, 3, No.4, 305-60.
- ✓ MALKIEL, B.G., 1966, The Term Structure of Interest Rates: Expectations and Behaviour, Princeton University Press, Princeton, NJ.
- ✓ MARKOWITZ, H.M., 1952, "Portfolio Selection", Journal of Finance, 7, 77-91.
- ✓ MARKOWITZ, H.M., 1991, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, 2nd Ed., Basil Blackwell, Cambridge MA & Oxford, UK.
- ✓ MELINO, A., 1988, "The Term Structure of Interest Rates: Evidence and Theory", Journal of Economic Surveys, 2, No.4, 335 ff.
- ✓ MODIGLIANI, F. & MILLER, M.H., 1958, "The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment", American Economic Review, 48, No.3, 261-97.
- ✓ SHARPE, W.F., 1964, "Capital Asset Prices – A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk", Journal of Finance, 19, No.3, 425-42.
- ✓ VASICEK, O.A., 1977, "An Equilibrium Characterization of the Term Structure of Interest rates", Journal of Financial Economics, 5, 177-88.

# Diskuse

Děkuji za pozornost.  
Nějaké otázky?





## Kontakt

---

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Institut ekonomických studií

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova

Opletalova 26

110 00 Praha

Česká republika

Tel: +420 222 112 326

E-mail: petr.teply@fsv.cuni.cz

<http://ies.fsv.cuni.cz>